

Manual de Armado (preliminar)

Documentation "Desafío 2"

Profesor: Harold Valenzuela
Auxiliar: Fernando Navarrete
Ayudantes: Valentina Abarca, Emilia Gutiérrez

1. Introducción

¡Gracias por elegir la Correa Transportadora Clasificadora de REPOS! Diseñada por Fernando Navarrete, esta innovadora solución transforma la manera de clasificar objetos. Gracias a su avanzada detección de colores y la integración precisa de actuadores electromecánicos, podrás automatizar rutinas de clasificación de manera eficiente y confiable.

La Figura 1 muestra el sistema completamente armado, listo para optimizar tus procesos de clasificación. Su diseño permite manejar distintos tamaños y tipos de objetos, ajustando la velocidad y la secuencia de los actuadores según tus necesidades. Además, su construcción modular facilita el mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema, asegurando un rendimiento constante y adaptable a diferentes entornos.

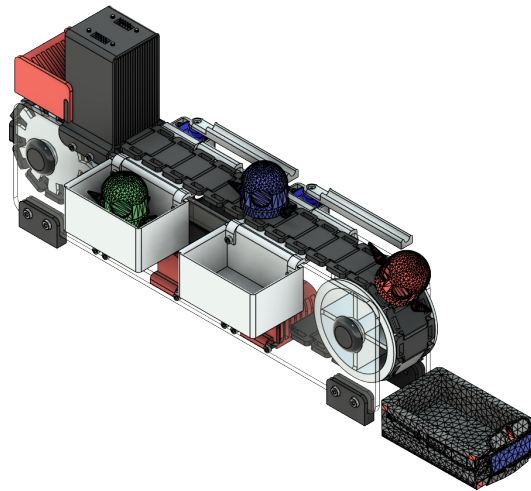


Figura 1: Correa Transportadora Clasificadora de Repos

En las siguientes secciones, se detallarán los pasos a seguir para armar su Correa Transportadora Clasificadora de REPOS.

2. Listado de materiales y de piezas

Primero, se requieren los siguientes materiales para el armado de la correa transportadora, estos se detallan en la Tabla 1. **CANTIDAD DE PERNOS POR CALCULAR**

Tabla 1: Listado de materiales por correa

Nombre	Descripción	Cantidad
Pernos M3x8	Pernos cabeza cilíndrica norma ISO M3	-
Pernos M4x8	Pernos cabeza cilíndrica norma ISO M4	-
Pernos M3x4	Pernos cabeza plana norma ISO M3	-
Rodamientos 627zz	Rodamientos radiales norma SKF 7x22x7mm	4
Motor Paso a Paso	Motor Stepper Nema 17 40cm	1
EasyDriver A3967	Controlador de motor Paso a Paso	1
Sensor GY-31/TCS3200	Sensor a color de 64 fotodiodos	1
Servo SG90	Servomotores modelo SG90 con horquillas	2
Batería 18650	Batería Ion de Litio formato 18650 de 3.7V	3
Portapilas 3x18650	Portapilas de Ion de Litio formato 18650	1
Switch SPST 2 pines	Switch SPST de 2 pines y 20mm de diametro	1
Imanes de neodimio	Imanes de neodimio 12x4mm para tapas cubrerodamientos	4
PCB Desafío 2	Placa de circuito impreso para el Desafío 2	1
Buck Step-Down LM2596	Regulador de Voltaje DC a DC	1

Luego, el listado de piezas impresas necesario para ensamblar la correa transportadora, se muestra en la Tabla 2.

POR ACTUALIZAR

Tabla 2: Listado de piezas impresas en 3D para cada correa

Nombre	Descripción	Cantidad
Cadena de oruga	Cadena tipo oruga 43 eslabones	1
Engranaje Motor Frontal	Engranaje de la unidad de potencia izquierdo	1
Engranaje Motor Trasero	Engranaje de la unidad de potencia derecho	1
Soporte Motor	Pieza de soporte del motor dc	1
Cilindro	Cilindro de la unidad de soporte	1
Eje 7mm	Eje de 7mm de la unidad de soporte	1
Soportes de acrílico	Soportes laterales de la correa de acrílico transparente	2
Apoyos paredes laterales	Piezas de apoyo para los soportes laterales de acrílico	4
Soporte inferior	Piezas de soporte para componentes electrónicos	2
Placa de componentes	Placa para driver L298N y baterías	1
Soporte servomotor	Soportes para servos SG90	2
Pala servomotores	Pala para empuje servos SG90	2
Caja receptora lateral	Cajas receptoras de objetos clasificados	2
Soporte Superior	Pieza de unión caja y servos que mantiene correa nivelada	2
Cámara Oscura	Cámara oscurecida para sensor a color	1
Cortinas de Lamas	Cortinas de lamas para cámara oscura	2
Tolva de carga	Tolva para dirigir objetos a cámara oscura	1
Tapas cubrerodamientos	Tapas para cubrir rodamientos y evitar que los ejes salgan	4

3. Proceso de armado

POR ACTUALIZAR